

Výstupy ŠVP

INF-06 Analyzují problém, rozdělím problém na menší části, rozhodnu, které je vhodné řešit algoritmicky, své rozhodnutí zdůvodním; sestavím a zapíšu algoritmy pro řešení problému. (*Informatika 4, 2/2*)

INF-08a V programu používám proměnné, vstup a výstup dat a větvení se složenými podmínkami. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-08*)

Učivo: algoritmizace – zadání úlohy, vstup, výstup, podmínky řešení, rozdělení problému na části; programovací koncepty – proměnné, datové typy, vstup a výstup dat

Základní pojmy

Program – Zápis algoritmu v programovacím jazyce, který počítač umí vykonat. Skládá se z příkazů, které se provádějí shora dolů.

Proměnná – Pojmenované místo pro hodnotu. Vzniká přiřazením (vek = 16), hodnotu lze později přepsat.

Přiřazení – Příkaz `nazev = výraz`: nejdřív se spočítá pravá strana, pak se výsledek uloží do proměnné vlevo.

Datový typ – Určuje, jaké hodnoty proměnná nese a co s nimi lze dělat: `int` (celé číslo), `float` (desetinné číslo), `str` (text), `bool` (`True/False`).

Vstup – Data, která program dostane – např. od uživatele funkcí `input()`. Ta vrací vždy text (`str`).

Výstup – Výsledek, který program předá – funkcí `print()`; více hodnot odděl čárkou, text s hodnotami přehledně vypíše f-řetězec `f"x = {x}"`.

Převod typu – `int("12")` → 12, `float("2.5")` → 2.5, `str(7)` → "7". Nepovedený převod skončí chybou `ValueError`.

Podmínky řešení – Omezení vstupu, za kterých úloha má (jednoznačné) řešení – např. u $ax + b = 0$ rozhoduje, zda $a \neq 0$.

Rozklad problému – Rozdělení úlohy na menší části: vstup → kontrola a rozbor případů → výpočet → výstup.

Komentář – Text za znakem `#`, který Python ignoruje; vysvětluje kód lidem.

Vzorce a vztahy

$$ax + b = 0, a \neq 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$$

právě jedno řešení

$a = 0 \wedge b = 0$ rovnice $0 = 0$: řešením je každé reálné číslo

$a = 0 \wedge b \neq 0$ rovnice $b = 0$ neplatí: žádné řešení

Aritmetické operátory v Pythonu

Zápis	Význam	Příklad	Výsledek
+	sčítání / spojení textů	<code>7 + 2</code> <code>"7" + "2"</code>	<code>9</code> <code>"72"</code>
*	násobení / opakování textu	<code>7 * 2</code> <code>"ab" * 3</code>	<code>14</code> <code>"ababab"</code>
/	dělení (výsledek je vždy float)	<code>7 / 2</code> <code>6 / 3</code>	<code>3.5</code> <code>2.0</code>
//	celočíselné dělení	<code>7 // 2</code>	<code>3</code>
%	zbytek po dělení	<code>7 % 2</code>	<code>1</code>
**	mocnina	<code>2 ** 10</code>	<code>1024</code>

Poučky a postupy

- Než začneš psát, ujasni si: co je vstup, co má být výstup a pro jaké vstupy má úloha řešení.
- `input()` vrací vždy text; číslo získáš `int(input())` nebo `float(input())`.
- Názvy proměnných volíme výstižné, malými písmeny a bez mezer (`cena_celkem`); nesmí začínat číslicí ani být klíčovým slovem (`if`, `for`...).
- Python rozlišuje velká a malá písmena (Vek a vek jsou dvě proměnné); odsazení za dvojtečkou je součást zápisu.
- Desetinná čísla se píš s tečkou (`3.5`); `float` je jen přibližný, proto `0.1 + 0.2` vypíše `0.30000000000000004` – výsledek zaokrouhli funkcí `round()`.
- Algoritmus musí pokrýt všechny případy vstupu, i ty „divné“ ($a = 0$); jednotlivé větve odlišíš příkazem `if` – `elif` – `else`.
- Piš a spouštěj po malých krocích a každou část hned vyzkoušej.

Pozor na

- "5" + "3" je "53", ne 8 – vstup nejdřív převed' na číslo.
- = je přiřazení, == je porovnání (`if a == 0:`).
- Dělení nulou skončí chybou `ZeroDivisionError` – nejdřív otestuj $a = 0$, teprve pak děl.
- `int("3.5")` skončí chybou `ValueError`; pro desetinná čísla použij `float()`.
- `print("x")` vypíše písmeno x, `print(x)` vypíše hodnotu proměnné x.

Vzorový příklad

Napiš program, který načte koeficienty a , b a vyřeší rovnici $ax + b = 0$ pro všechny případy.

- Rozbor: vstup jsou dvě desetinná čísla a , b ; výstup je kořen, nebo zpráva. Případy: $a \neq 0$; $a = 0 \wedge b = 0$; $a = 0 \wedge b \neq 0$.
- Vstup: `a = float(input("a = "))` a `b = float(input("b = "))`.
- Větev `if a != 0`: spočti $x = -b / a$ a vypiš `print("x =", x)`.
- Jinak `elif b == 0`: vypiš „Řešením je každé reálné číslo.“, jinak (`else`) „Rovnice nemá řešení.“
- Test: $a = 2, b = -6 \rightarrow x = 3.0$; $a = 0, b = 0 \rightarrow$ každé číslo; $a = 0, b = 5 \rightarrow$ nemá řešení.